基于四足机器人的危险源自主搜索与识别技术

项目总结论文

项目名称：基于四足机器人的危险源自主搜索与识别技术

参赛单位：【待填写】

作者：【待填写】

指导教师：【待填写】

完成日期：【待填写】

目录

摘要 **2**

1 概述 **2**

1.1 研究背景及意义 2

1.2 相关技术概况 2

1.3 研究目标 2

2 系统设计与关键技术 **3**

2.1 系统总体架构 3

2.2 自主任务流程 3

2.3 多源定位健康检查与地图表达 3

2.4 返航约束下的安全前沿探索 4

2.5 RGB-D 危险源识别与三维定位 4

2.6 建筑交互与异常恢复 4

3 方案性能分析与测试设计 **4**

3.1 测试原则 4

3.2 指标体系 5

3.3 结果讨论框架 5

3.4 工程可行性分析 5

4 总结与展望 **5**

参考文献 **6**

摘要

针对未知室内建筑中危险源搜索范围大、环境结构复杂、人工进入风险高的问题，本文研究一种基于四足机器人的危险源自主搜索与识别方法。系统利用机器人位姿、RGB-D 相机、点云、导航及建筑交互等公开接口，构建由环境感知、安全探索、目标确认、任务管理和返航交付组成的闭环框架。方法上，将前沿探索与返航代价共同纳入目标选择；将红色外观、轮廓几何、深度质量和多帧一致性联合用于危险源确认；针对门和电梯等结构化设施，以有限状态机组织接近、触发、确认和异常恢复过程。该设计使感知结果、导航行为和最终坐标输出保持可追溯关联。

本文重点阐述系统设计、关键技术和验证方法。实验数据、误差统计与运行截图均应在统一场景复测完成后据实补充，本文不以未复验数据形成性能结论。

关键词：四足机器人；危险源搜索；前沿探索；RGB-D 视觉；三维定位；状态机

1 概述

1.1 研究背景及意义

在应急巡检、危化排查和灾害现场侦察中，作业区域往往包含未知障碍、窄通道、不同楼层和受限视野。传统人工排查效率受人员安全和环境可达性限制。四足机器人兼具较好的地面通过能力与传感器承载能力，能够在人员进入前完成环境侦察和风险标记。

然而，危险源自主搜索并不是简单地使机器人“找到红色物体”。机器人必须在不依赖先验真值的前提下持续定位和建图，选择安全、可达且有信息价值的搜索方向；将视觉观测转换为可信世界坐标；在有限时间内处理建筑交互并安全返航。因此，研究感知、规划、交互和任务调度的一体化方法具有工程意义。

1.2 相关技术概况

移动机器人自主探索通常采用栅格地图、代价地图和前沿驱动策略。前沿表示已知区域与未知区域的交界，适合作为未知环境中的信息采集目标，但需要结合可达性、障碍距离和路径代价过滤。视觉目标定位则常使用颜色、纹理或学习模型生成候选，再结合深度或多视角几何获得三维位置。对于楼宇环境，门、电梯等交互对象会造成地图连通性和任务状态的离散变化，需要显式建模。

1.3 研究目标

本文的研究目标包括：

1. 建立面向比赛公开接口的四足机器人自主任务框架。
2. 实现未知区域内的安全前沿探索与任务预算控制。
3. 实现基于 RGB-D 的危险源检测、三维定位和时序确认。
4. 实现门、电梯等建筑交互的状态化控制与失败恢复。
5. 建立可重复、可追溯的系统测试与结果交付方法。

【图 1-1 待补：研究场景与任务链路示意图。】

2 系统设计与关键技术

2.1 系统总体架构

系统由感知定位层、地图规划层、危险源识别层、任务管理层和执行交互层组成。感知定位层向上提供带时间信息的位姿、图像、深度和点云；地图规划层维护局部环境表达并产生安全候选目标；识别层输出待确认和已确认的危险源记录；任务管理层决定模块的激活顺序和超时恢复；执行层调用导航及建筑交互接口并反馈动作结果。

【图 2-1 待补：系统总体架构图。应标出各模块输入、输出及与公开接口的边界。】

2.2 自主任务流程

任务从接口自检和定位质量检查开始。系统在建图阶段积累可导航空间，随后循环执行“更新地图—提取前沿—筛选目标—导航观测”。发现视觉候选后，系统切换至复核状态；确认的危险源被写入结果清单，未确认候选按策略丢弃或保留等待再次观测。门、电梯事件触发独立子流程。任务接近时间阈值或已无有效前沿时，系统进入返航阶段。

【图 2-2 待补：自主任务状态机图。】

2.3 多源定位健康检查与地图表达

机器人位姿是连接传感器观测、地图坐标和导航目标的关键量。系统对位姿连续性、消息新鲜度和异常跳变进行检查；当输入质量不满足要求时，暂停生成高风险目标。点云经外参变换和高度筛选后写入二维栅格，分别维护自由、障碍和未知状态。障碍膨胀和边缘缓冲用于将机体尺寸和不确定性纳入可通行性判断。

2.4 返航约束下的安全前沿探索

对候选前沿点 p，定义综合评分函数：

$$ S(p)=\alpha I(p)-\beta C(p)-\gamma R(p)-\delta B(p) $$

其中，$I(p)$ 为预计信息增益，$C(p)$ 为到达路径代价，$R(p)$ 为障碍及边缘风险，$B(p)$ 为从该点返航的估计代价。候选点需同时满足最小可通行宽度、可达性和剩余时间约束。导航失败的目标将被标记为冷却状态，避免反复消耗任务时间。

【图 2-3 待补：安全前沿筛选、评分和规划路径示意图。】

2.5 RGB-D 危险源识别与三维定位

系统先在 RGB 图像中提取红色区域，并以面积、圆度和形状约束产生候选。随后在候选区域读取有效深度，剔除深度空洞和边缘混合像素。给定像素坐标 (u,v) 与深度 Z，相机坐标可写为：

$$ \boldsymbol{p}_c=Z\left[\frac{u-c_x}{f_x},\frac{v-c_y}{f_y},1\right]^T $$

利用相机到机体的外参和机体世界位姿，可将 $\boldsymbol{p}_c$ 转换为世界坐标。系统不会将单帧候选直接作为结果，而是对相邻观测执行空间聚类和置信度累计，达到确认阈值后才输出最终危险源坐标。

【图 2-4 待补：RGB-D 危险源识别与世界坐标融合流程图。】

2.6 建筑交互与异常恢复

门和电梯任务采用可恢复状态机表示。以电梯为例，系统按“接近入口—触发呼梯/进梯—确认楼层切换—离开轿厢—重定位”的顺序执行；每步均具有超时与失败分支。异常发生时，系统撤离到安全状态，保留失败事件并继续评估其他可行任务。该设计使建筑交互不再依赖一次性脚本，而成为可审计的任务过程。

3 方案性能分析与测试设计

3.1 测试原则

性能验证采用固定代码版本、固定场景描述、明确随机种子和完整证据留存的原则。对每轮测试应保存日志、结果文件、地图/轨迹快照与关键截图。所有统计结果从原始记录表计算，不以口头观察或单次运行替代。

3.2 指标体系

维度	指标	数据来源	结果
覆盖能力	有效覆盖率、路径长度、前沿切换次数	地图与轨迹日志	【待填写】
识别能力	检出率、虚警率、确认时延	真值对照与识别日志	【待填写】
定位能力	平均/最大坐标误差	输出结果与标注坐标	【待填写】
交互能力	门/电梯成功率、恢复次数	状态机日志	【待填写】
任务闭环	总用时、返航成功率	任务日志	【待填写】

【图 3-1 待补：完整测试任务的探索地图、目标标记与返航轨迹。】

【图 3-2 待补：危险源识别结果与坐标误差可视化。】

3.3 结果讨论框架

测试完成后，应从以下角度讨论结果：第一，探索策略是否在保证返航的前提下覆盖了有效区域；第二，目标确认规则对漏检和虚警的影响；第三，坐标误差在不同距离、视角和楼层下的变化；第四，交互失败是否能够被状态机安全恢复。对于未覆盖或复现失败的场景，应明确说明原因和限制，而非合并为成功结果。

3.4 工程可行性分析

本方案的模块边界与比赛公开接口对应清晰，地图、识别、交互和任务管理可分别替换或调参。点云栅格更新、前沿评分和视觉候选筛选均可在有限频率下运行；在资源受限时可通过降低地图更新范围、限制候选数量和分离模块频率保持系统实时性。真实部署仍需针对传感器标定、光照、地面条件和通信安全进行附加验证。

4 总结与展望

本文提出了一种面向未知室内环境的四足机器人危险源自主搜索与识别方案。系统以安全前沿探索为主线，以 RGB-D 多条件确认保证危险源坐标的可信度，以显式状态机承载跨楼层建筑交互和异常恢复，并以返航预算保证任务闭环。

下一阶段将以统一测试环境为基准，补充任务完成率、目标检出率、定位误差、交互成功率和运行时间等实测结果；同时针对复杂遮挡、动态干扰、多楼层切换和真实机体安全约束开展进一步优化。

参考文献

1. Yamauchi B. A frontier-based approach for autonomous exploration. 1997.
2. Thrun S, Burgard W, Fox D. Probabilistic Robotics. MIT Press, 2005.
3. Siciliano B, Khatib O. Springer Handbook of Robotics. Springer, 2016.
4. 赛事组委会. 基于四足机器人的危险源自主搜索与识别技术比赛任务说明. 【以正式发布版本为准】